2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年北京卷（春理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $i-2$ 的共轭复数是（ ）

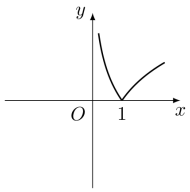
A. $2+i$　　B. $2-i$　　C. $-2+i$　　D. $-2-i$

【答案】**D**

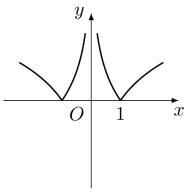
【解析】
复数 $z=a+bi$ 的共轭复数为 $\overline{z}=a-bi$. 这里 $i-2=-2+i$，所以其共轭复数为 $-2-i$，故选 D.

2. 函数 $y=|\log_2 x|$ 的图象是（ ）

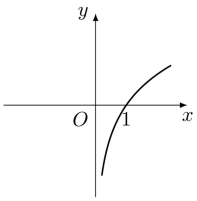
A.



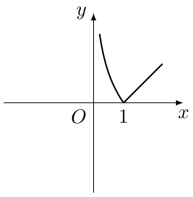
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】
函数的定义域为 $x>0$. 当 $0<x\le 1$ 时，$\log_2 x\le 0$，所以 $y=-\log_2 x$；当 $x\ge 1$ 时，$y=\log_2 x$. 因而图象在直线 $x=1$ 处取得最小值 0，且当 $x\to 0^+$ 或 $x\to+\infty$ 时，$y\to+\infty$. 与题中图象相符的是 A.

3. 有如下三个命题：

begin{circlelist} item 分别在两个平面内的两条直线一定是异面直线； item 垂直于同一个平面的两条直线是平行直线； item 过平面 α 的一条斜线有一个平面与平面 α 垂直. end{circlelist}

其中正确命题的个数为（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
第一个命题不正确：若两个平面 α，β 相交，取交线上的一点 P，分别在 α，β 内作经过 P 的两条不重合直线，则这两条直线相交，不是异面直线．第二个命题正确：过空间同一点只有一条直线垂直于已知平面，因此垂直于同一平面的两条直线方向相同，从而平行．对于第三个命题，设斜线 l 与平面 α 交于点 P，过 P 作直线 $m\perp\alpha$，由 l 与 m 确定平面 β．平面 β 含有垂直于平面 α 的直线 m，所以 $\beta\perp\alpha$，第三个命题正确．因此正确命题有 2 个，故选 C.

4. 如果函数 $f(x)=\sin(\pi x+\theta)$（$0<\theta<2\pi$）的最小正周期是 T，且当 $x=2$ 时取得最大值，那么（ ）

A. $T=2$，$\theta=\frac{\pi}{2}$　　B. $T=1$，$\theta=\pi$
C. $T=2$，$\theta=\pi$　　D. $T=1$，$\theta=\frac{\pi}{2}$

【答案】**A**

【解析】
函数 $\sin(\pi x+\theta)$ 的最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{\pi}=2$．当 $x=2$ 取得最大值时，必须有 $2\pi+\theta=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$．因为 $0<\theta<2\pi$，只有 $k=1$ 给出 $\theta=\frac{\pi}{2}$．因此选 A.

5. 设 $abc\neq0$，“$ac>0$”是“曲线 $ax^2+by^2=c$ 为椭圆”的（ ）

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既非充分又非必要条件

【答案】**B**

【解析】
若曲线 $ax^2+by^2=c$ 是实的非退化椭圆，则 a 与 c 同号，且 b 与 c 同号，所以必有 $ac>0$．但是 $ac>0$ 不能保证 b 与 c 同号，例如 $a=c=1$，$b=-1$ 时曲线为双曲线 $x^2-y^2=1$．因此“$ac>0$”是必要非充分条件，故选 B.

6. 已知双曲线的两个焦点为 $F_1\left(-\sqrt{5},0\right)$，$F_2\left(\sqrt{5},0\right)$，$P$ 是此双曲线上的一点，且 $PF_1\perp PF_2$，$|PF_1||PF_2|=2$，则该双曲线的方程是（ ）

A. $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{3}=1$　　B. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{2}=1$
C. $\frac{x^2}{4}-y^2=1$　　D. $x^2-\frac{y^2}{4}=1$

【答案】**C**

【解析】
设 $u=|PF_1|$，$v=|PF_2|$．因为 $PF_1\perp PF_2$，且 $F_1F_2=2\sqrt{5}$，在直角三角形 PF_1F_2 中有 $u^2+v^2=20$．又由题设 $uv=2$，所以 $|u-v|^2=u^2+v^2-2uv=16$，从而 $|u-v|=4$.

双曲线的焦点在 x 轴上，设其标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>0$，焦半距为 $c=\sqrt{5}$．双曲线上任一点到两焦点距离之差的绝对值为 $2a$，因此 $2a=4$，得 $a=2$，$a^2=4$．再由 $c^2=a^2+b^2$ 得 $b^2=5-4=1$．所以双曲线方程为 $\frac{x^2}{4}-y^2=1$，故选 C.

7. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $2\sin A\cos B=\sin C$，那么 $\triangle ABC$ 一定是（ ）

A. 直角三角形　　B. 等腰三角形　　C. 等腰直角三角形　　D. 正三角形

【答案】**B**

【解析】
在三角形中 $A+B+C=\pi$，所以 $\sin C=\sin(A+B)$. 由题设，$2\sin A\cos B=\sin(A+B)$，即 $2\sin A\cos B=\sin A\cos B+\cos A\sin B$，从而 $\sin(A-B)=0$. 由于 A，$B\in(0,\pi)$，有 $A-B\in(-\pi,\pi)$，故只能是 $A=B$. 因而三角形 ABC 一定是等腰三角形，故选 B.

8. 若不等式 $(-1)^n a<2+\frac{(-1)^{n+1}}{n}$ 对于任意正整数 n 恒成立，则实数 a 的取值范围是（ ）

A. $\left[-2,\frac{3}{2}\right)$　　B. $\left(-2,\frac{3}{2}\right)$　　C. $\left[-3,\frac{3}{2}\right)$　　D. $\left(-3,\frac{3}{2}\right)$

【答案】A

【解析】
当 n 为偶数时，原不等式化为 $a<2-\frac{1}{n}$. 所有正偶数中最小的是 $n=2$，且当 $n\geq 2$ 时有 $2-\frac{1}{n}\geq\frac{3}{2}$，因而偶数情形等价于 $a<\frac{3}{2}$.

当 n 为奇数时，原不等式化为 $-a<2+\frac{1}{n}$，即 $a>-2-\frac{1}{n}$. 若 $a\geq -2$，则对任意正奇数 n，都有 $-2-\frac{1}{n}\leftarrow 2\leq a$，所以奇数情形成立. 反之，若 $a\leftarrow 2$，取正奇数 $n>\frac{1}{-2-a}$，则 $\frac{1}{n}\leftarrow 2-a$，从而 $-2-\frac{1}{n}>a$，奇数情形不成立. 因此奇数情形等价于 $a\geq -2$.

综合两种情形，得 $a\in\left[-2,\frac{3}{2}\right)$. 当 $a=-2$ 时奇数情形中的不等式仍为严格成立，当 $a=\frac{3}{2}$ 时 $n=2$ 不能成立，故端点取舍正确，对应选项为 A.

填空题

9. $\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+2n}{2n^2-3}=fillinblank\{\}$.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
将分子、分母同除以 n^2，得 $\frac{n^2+2n}{2n^2-3}=\frac{1+\frac{2}{n}}{2-\frac{3}{n^2}}$. 当 $n\to\infty$ 时，$\frac{2}{n}\to 0$，$\frac{3}{n^2}\to 0$，且分母的极限为 $2\neq 0$，所以原极限为 $\frac{1}{2}$.

10. 已知 $\sin\frac{\theta}{2}+\cos\frac{\theta}{2}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，那么 $\sin\theta$ 的值为_____{}，$\cos 2\theta$ 的值为_____{}.

【答案】$\frac{1}{3}$), $\frac{(7)}{9}$

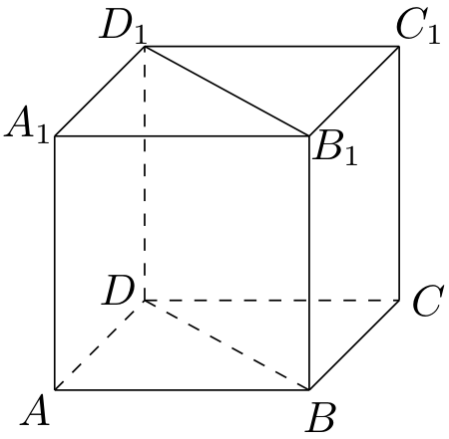
【解析】
令 $u=\sin\frac{\theta}{2}$，$v=\cos\frac{\theta}{2}$. 由 $u+v=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，平方得 $u^2+v^2+2uv=\frac{4}{3}$. 因为 $u^2+v^2=1$，且 $2uv=\sin\theta$，所以 $1+\sin\theta=\frac{4}{3}$，即 $\sin\theta=\frac{1}{3}$. 于是 $\cos 2\theta=1-2\sin^2\theta=1-\frac{2}{9}=\frac{7}{9}$.

11. 若圆 $x^2+y^2+mx-\frac{1}{4}=0$ 与直线 $y=-1$ 相切，且其圆心在 y 轴的左侧，则 $m=fillinblank\{\}$.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】
将圆的方程配方，得 $\left(x+\frac{m}{2}\right)^2+y^2=\frac{m^2+1}{4}$. 因此圆心为 $\left(-\frac{m}{2},0\right)$，半径为 $dfrac\left\{\sqrt{m^2+1}\right\}2$. 直线 $y=-1$ 与圆相切，故圆心到该直线的距离等于半径，即 $1=dfrac\left\{\sqrt{m^2+1}\right\}2$，从而 $m^2=3$，得 $m=pmsqrt(3)$. 又圆心在 y 轴左侧，故 $-\frac{m}{2}<0$，所以 $m=\sqrt{3}$.

12. 如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 a，将该正方体沿对角面 BB_1D_1D 切成两块，再将这两块拼接成一个不是正方体的四棱柱，那么所得四棱柱的全面积为$fillinblank${}.



【答案】$\left(4+2\sqrt{2}\right)a^2$

【解析】

沿矩形对角面 BB_1D_1D 切开后，正方体分成两个全等的直三棱柱．每个三棱柱的两个三角形底面都是直角等腰三角形，面积各为 $\frac{a^2}{2}$；其三个侧面中有两个边长为 a 的正方形，另一个是边长为 a 和 $\sqrt{2}a$ 的矩形．因此每个三棱柱的表面积为 $a^2+2a^2+\sqrt{2}a^2=\left(3+\sqrt{2}\right)a^2$，两块的表面积总和为 $\left(6+2\sqrt{2}\right)a^2$．

拼接成四棱柱时，可将两块的一个边长为 a 的正方形侧面完全重合，该接触面面积为 a^2，它不属于拼接后四棱柱的外表面，且在两块表面积总和中被计算了两次．所以所得四棱柱的全面积为 $\left(6+2\sqrt{2}\right)a^2-2a^2=\left(4+2\sqrt{2}\right)a^2$．

13. 从 -1，0，1，2 这四个数中选三个不同的数作为函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 的系数，可组成不同的二次函数共有_____{}个，其中不同的偶函数共有_____{}个．（用数字作答）

【答案】18)，(6

【解析】

因为函数是二次函数，所以二次项系数 $a\neq 0$，可从 -1，1，2 中选取，共有 3 种选法．选定 a 后，从剩余三个数中依次选取互不相同的 b，c，有 3×2 种选法，因此不同的二次函数共有 $3\times 3\times 2=18$ 个．

函数为偶函数的充要条件是 $b=0$．此时 a 和 c 需从 -1，1，2 中选取两个不同的数并分别放在两个位置上，共有 $3\times 2=6$ 个．

14. 若关于 x 的不等式 $x^2-ax-a>0$ 的解集为 $(-\infty,+\infty)$，则实数 a 的取值范围是_____{}；若关于 x 的不等式 $x^2-ax-a\leq -3$ 的解集不是空集，则实数 a 的取值范围是_____{}．

【答案】$(-4,0)$)，$((-\infty,-6]\cup[2,+\infty)$

【解析】

对于不等式 $x^2-ax-a>0$，其二次项系数为正．要使解集为全体实数，二次函数的最小值必须严格大于 0，等价于判别式小于 0．因而 $\Delta=a^2+4a=a(a+4)<0$，解得 $-4<a<0$．

对于不等式 $x^2-ax-a\leq -3$，移项得 $x^2-ax+3-a\leq 0$．这是开口向上的二次函数，不等式有非空解集的充要条件是判别式不小于 0，所以 $\Delta=a^2-4(3-a)=a^2+4a-12=(a+6)(a-2)\geq 0$．解得 $a\leq -6$ 或 $a\geq 2$，即 $a\in(-\infty,-6]\cup[2,+\infty)$．

解答题

15. 设函数 $f(x)=lg(2x-3)$ 的定义域为集合 M，函数 $g(x)=\sqrt{1-\frac{2}{x-1}}$ 的定义域为集合 N. 求：

1. (1) 集合 M，N；
2. (2) 集合 $M\cap N$，$M\cup N$.

【解析】

1. （1）由对数函数的真数必须为正，得 $2x-3>0$，所以

$$M=\left(\frac{3}{2},+\infty\right)$$

对于函数 g，根式内的式子必须非负，且分式的分母不能为零，即 $x\neq 1$ 且 $1-\frac{2}{x-1}\geq 0$. 将不等式化为

$$\frac{x-3}{x-1}\geq 0$$

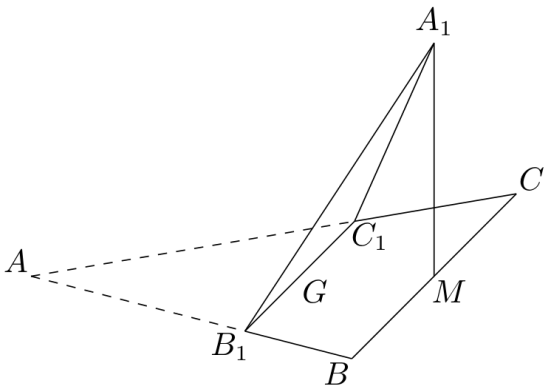
在关键点 1，3 将实数轴分成三个区间. 当 $x<1$ 时，分子、分母均为负，分式为正；当 $1<x<3$ 时，分子为负、分母为正，分式为负；当 $x>3$ 时，分子、分母均为正，分式为正. 又因为 $x=1$ 不在定义域内、$x=3$ 使分式为零且可以取到，所以

$$N=(-\infty,1)\cup[3,+\infty)$$

1. （2）由 $M=\left(\frac{3}{2},+\infty\right)$ 与 $N=(-\infty,1)\cup[3,+\infty)$，可得 $M\cap N=[3,+\infty)$，$M\cup N=(-\infty,1)\cup\left(\frac{3}{2},+\infty\right)$.

16. 如图，正三角形 ABC 的边长为 3，过其中心 G 作 BC 边的平行线，分别交 AB，AC 于 B_1，C_1. 将 $\triangle AB_1C_1$ 沿 B_1C_1 折起到 $\triangle A_1B_1C_1$ 的位置，使点 A_1 在平面 BB_1C_1C 上的射影恰是线段 BC 的中点 M. 求：

1. (1) 二面角 $A_1-B_1C_1-M$ 的大小；
2. (2) 异面直线 A_1B_1 与 $\mathbb{C}_1$ 所成角的大小（用反三角函数表示）.



【解析】

以 M 为原点，取 BC 所在直线为 x 轴，MG 所在直线为 y 轴，并取垂直于平面 ABC 的方向为 z 轴. 由于 ABC 是边长为 3 的正三角形，可取 $B\left(-\frac{3}{2},0,0\right)$，$C\left(\frac{3}{2},0,0\right)$，$A\left(0,\frac{3\sqrt{3}}{2},0\right)$. 正三角形的中心在中线 AM 上，且 $AG:GM=2:1$，所以 $GM=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 直线 B_1C_1 过 G 且平行于 BC，由相似三角形得 $B_1C_1=2$，从而 $AB_1=AC_1=2$. 折叠不改变三角形的边长，故 $A_1B_1=A_1C_1=2$.

由 $B_1C_1\parallel BC$ 且 $B_1C_1=2$，可得 $B_1\left(-1,\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$C_1\left(1,\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$. 又因为点 A_1 在平面 BB_1C_1C 上的射影为 M，所以 $A_1M\perp$ 平面 BB_1C_1C. 在直角三角形 A_1MB_1 中，$MB_1=\frac{\sqrt{7}}{2}$，于是 $A_1M=\frac{3}{2}$. 因此 $A_1G^2=A_1M^2+GM^2=3$，即 $A_1G=\sqrt{3}=2GM$.

1. (1) 过点 G 作平面 A_1GM，它垂直于棱 B_1C_1，并且与两个面分别交于 GA_1 和 GM. 因而二面角 $A_1-B_1C_1-M$ 的平面角为 $\angle A_1GM$. 在直角三角形 A_1GM 中，

$$\cos\angle A_1GM=\frac{GM}{A_1G}=\frac{1}{2}$$

所以二面角 $A_1-B_1C_1-M$ 的大小为 60°.

1. (2) 过 B_1 作 $B_1P\parallel C_1C$，交 BC 于 P. 则异面直线 A_1B_1 与 $\mathbb{C}_1$ 所成的角等于 $\angle A_1B_1P$. 由前面的坐标可知 $B_1\left(-1,\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$C_1\left(1,\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$C\left(\frac{3}{2},0,0\right)$，所以 $P\left(-\frac{1}{2},0,0\right)$. 因而

$$A_1P^2=A_1M^2+MP^2=\left(\frac{3}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{5}{2}$$

且 $B_1P=C_1C=1$. 在三角形 A_1B_1P 中，利用余弦定理得

$$\cos\angle A_1B_1P=\frac{A_1B_1^2+B_1P^2-A_1P^2}{2A_1B_1\cdot B_1P}=\frac{4+1-\frac{5}{2}}{2\cdot2\cdot1}=\frac{5}{8}$$

所以异面直线 A_1B_1 与 $\mathbb{C}_1$ 所成角的大小为 $\arccos\frac{5}{8}$.

17. 已知 $\{a_n\}$ 是等比数列，$a_1=2$，$a_3=18$；$\{b_n\}$ 是等差数列，$b_1=2$，$b_1+b_2+b_3+b_4=a_1+a_2+a_3>20$.

1. (1) 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n 的公式；
3. (3) 设 $P_n=b_1+b_4+b_7+\cdots+b_{3n-2}$，$Q_n=b_{10}+b_{12}+b_{14}+\cdots+b_{2n+8}$，其中 $n=1$，2，…，试比较 P_n 与 Q_n 的大小，并证明你的结论.

【解析】

设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q. 由 $a_3 = a_1 q^2$，得 $2q^2 = 18$，即 $q = +-3$. 又因为

$$a_1 + a_2 + a_3 = 2 + 2q + 18 = 20 + 2q > 20$$

所以 $q = 3$，从而 $a_1 + a_2 + a_3 = 26$. 设等差数列 $\{b_n\}$ 的公差为 d，由题设等式得

$$b_1 + b_2 + b_3 + b_4 = 2 + (2 + d) + (2 + 2d) + (2 + 3d) = 8 + 6d = 26$$

故 $d = 3$.

1. （1）数列 $\{b_n\}$ 的通项公式为

$$b_n = b_1 + (n-1)d = 2 + 3(n-1) = 3n - 1$$

1. （2）前 n 项和为

$$S_n = \frac{n(b_1 + b_n)}{2} = \frac{n(2 + 3n - 1)}{2} = \frac{n(3n+1)}{2}$$

1. （3）P_n 的各项下标为 1，4，7，$ldots$，$3n-2$，对应的数列是首项 $b_1 = 2$、公差 $3d$ 的等差数列，所以

$$P_n = \sum_{k=1}^{n} b_{3k-2} = \sum_{k=1}^{n(9k-7)} = \frac{n(9n-5)}{2}$$

Q_n 的各项下标为 10，12，14，$ldots$，$2n+8$，对应的数列是首项 $b_{10} = 2 + 9d$、公差 $2d$ 的等差数列，所以

$$Q_n = \sum_{k=1}^{n} b_{2k+8} = \sum_{k=1}^{n(6k+23)} = n(3n + 26)$$

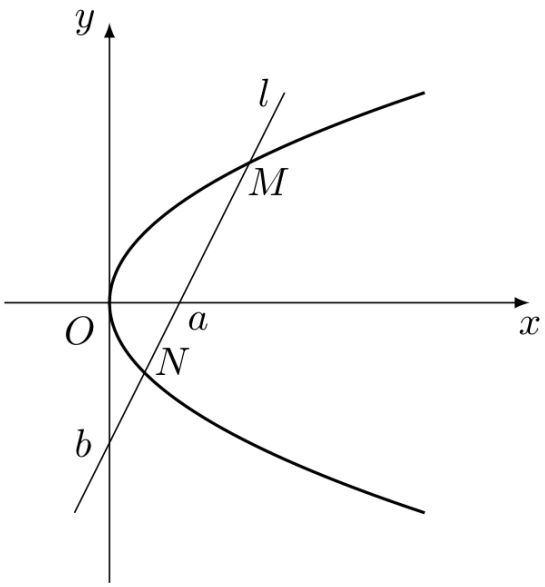
于是

$$P_n - Q_n = \frac{3n(n-19)}{2}$$

由于 n 为正整数，因此当 $1 \le n \le 18$ 时，$P_n < Q_n$；当 $n = 19$ 时，$P_n = Q_n$；当 $n \ge 20$ 时，$P_n > Q_n$.

18. 如图，O 为坐标原点，直线 l 在 x 轴和 y 轴上的截距分别是 a 和 b，且交抛物线 $y^2 = 2px$（$p > 0$）于 $M(x_1, y_1)$，$N(x_2, y_2)$ 两点.

1. (1) 写出直线 l 的截距式方程；
2. (2) 证明：$\frac{1}{y_1} + \frac{1}{y_2} = \frac{1}{b}$；
3. (3) 当 $a = 2p$ 时，求 $\angle MON$ 的大小.



【解析】

1. (1) 直线 l 在坐标轴上的截距分别为 a，b，所以其截距式方程为

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$$

1. (2) 由题设直线有两个坐标轴截距，且与抛物线交于两点，故 $a\neq 0$，$b\neq 0$. 由上式得 $x=a\left(1-\frac{y}{b}\right)$. 代入抛物线方程 $y^2=2px$，得到

$$y^2+\frac{2pa}{b}y-2pa=0$$

由于 M,N 在抛物线上，且它们的纵坐标为该方程的两个根 y_1,y_2，由韦达定理得 $y_1+y_2=-\frac{2pa}{b}$，$y_1y_2=-2pa$. 注意到 $p>0$，且截距 $a\neq 0$，所以 $y_1y_2\neq 0$. 因而

$$\frac{1}{y_1}+\frac{1}{y_2}=\frac{y_1+y_2}{y_1y_2}=\frac{1}{b}$$

1. (3) 当 $a=2p$ 时，由上面的根的关系有 $y_1y_2=-4p^2$. 抛物线上任一点 (x_i,y_i) 满足 $x_i=\frac{y_i^2}{2p}$，所以直线 OM，ON 的斜率分别为

$k_1=\frac{y_1}{x_1}=\frac{2p}{y_1}$，$k_2=\frac{y_2}{x_2}=\frac{2p}{y_2}$. 于是 $k_1k_2=\frac{4p^2}{y_1y_2}=-1$，故 $OM\perp ON$. 因而 $\angle MON=90^\circ$.

19. 经过长期观测得到：在交通繁忙的时段内，某公路段汽车的车流量 y（千辆/小时）与汽车的平均速度 v（千米/小时）之间的函数关系为：$y=\frac{920v}{v^2+3v+1600}$（$v>0$）.

1. (1) 在该时段内，当汽车的平均速度 v 为多少时，车流量最大？最大车流量为多少？（精确到 0.1 千辆/小时）
2. (2) 若要求在该时段内车流量超过 10 千辆/小时，则汽车的平均速度应在什么范围内？

【解析】

1. (1) 由题意，$v>0$，且

$$y(v)=\frac{920v}{v^2+3v+1600}$$

由于 $v^2+3v+1600>0$，求导得

$$y'(v)=\frac{920(1600-v^2)}{(v^2+3v+1600)^2}$$

因此当 $0<v<40$ 时，$y'(v)>0$；当 $v>40$ 时，$y'(v)<0$. 函数在 $(0,40)$ 上递增、在 $(40,+\infty)$ 上递减，所以在定义域 $v>0$ 内于 $v=40$ 千米/小时 处取得全局最大值，且

$$y(40)=\frac{920\times 40}{40^2+3\times 40+1600}=\frac{920}{83}\approx 11.1$$

故最大车流量约为 11.1 千辆/小时.

1. (2) 车流量超过 10 千辆/小时 时，由分母为正，得

$$\frac{920v}{v^2+3v+1600}>10\Leftrightarrow v^2-89v+1600<0$$

因式分解为 $(v-25)(v-64)<0$，再结合 $v>0$，可得汽车的平均速度范围为

$$25<v<64$$

其中 v 的单位为 千米/小时.

20. 现有一组互不相同且从小到大排列的数据：a_0，a_1，a_2，a_3，a_4，a_5，其中 $a_0=0$. 为提取反映数据间差异程度的某种指标，今对其进行如下加工：记 $T=a_0+a_1+\cdots+a_5$，$x_n=\frac{n}{5}$，$y_n=\frac{1}{T}(a_0+a_1+\cdots+a_n)$，作函数 $y=f(x)$，使其图象为逐点依次连接点 $P_{n(x_n,y_n)}$（$n=0$，1，2，$ldots$，5）的折线.

1. (1) 求 $f(0)$ 和 $f(1)$ 的值；
2. (2) 设 $P_{n-1}P_n$ 的斜率为 k_n（$n=1$，2，3，4，5），判断 k_1，k_2，k_3，k_4，k_5 的大小关系；
3. (3) 证明：当 $x\in(0,1)$ 时，$f(x)<x$；
4. (4) 求由函数 $y=x$ 与 $y=f(x)$ 的图象所围成图形的面积（用 a_1，a_2，a_3，a_4，a_5 表示）.

【解析】

由 $a_0=0<a_1<a_2<a_3<a_4<a_5$，可知 $T=a_0+a_1+\cdots+a_5>0$. 记 $A_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$（$n=1$，2，$ldots$，5），则 $T=A_5$，并且 $y_n=\frac{A_n}{T}$，其中 $y_0=0$.

1. （1）由 $P_0=(0,0)$，$P_5=(1,1)$，可知

$f(0)=0$，$f(1)=1$.

1. （2）由相邻两点的横坐标之差为 $\frac{1}{5}$，得

$$k_n=\frac{y_n-y_{n-1}}{x_n-x_{n-1}}=\frac{\frac{a_n}{T}}{\frac{1}{5}}=\frac{5a_n}{T}$$

因 $a_1<a_2<a_3<a_4<a_5$，所以

$$k_1<k_2<k_3<k_4<k_5$$

1. （3）对任意 $n=1$，2，3，4，当 $1\le i\le n<j\le 5$ 时都有 $a_i<a_j$. 将这 $n(5-n)$ 个严格不等式逐项相加，得到

$$\sum_{i=1}^{n} sum_{j=n+1}^{5}a_i<\sum_{i=1}^{n} sum_{j=n+1}^{5}a_j$$

从而

$$(5-n)A_n<n(T-A_n)$$

由于 $n(5-n)>0$，这等价于

$$\frac{A_n}{n}<\frac{T-A_n}{5-n}$$

整理得 $5A_n<nT$，从而

$$y_n=\frac{A_n}{T}<\frac{n}{5}=x_n$$

因此折线的各个内点 P_1，P_2，P_3，P_4 均在直线 $y=x$ 的下方，而 P_0，P_5 在直线 $y=x$ 上. 在每个区间 $[x_{n-1},x_n]$ 内，$f(x)$ 与 $x-f(x)$ 都是线性函数，端点处差值非负且不可能在整个区间恒为零，所以当 $x\in(0,1)$ 时，$f(x)<x$.

1. （4）因为在 $(0,1)$ 内有 $f(x)<x$，所求面积为

$$S=int_0^1(x-f(x))dx=\frac{1}{2}-int_0^1 f(x)dx$$

折线函数的积分等于各小区间上梯形面积之和，所以

$$int_0^1 f(x)dx=\frac{1}{5}\left(\frac{y_0+y_5}{2}+y_1+y_2+y_3+y_4\right)=\frac{1}{10}+\frac{4a_1+3a_2+2a_3+a_4}{5T}$$

代入 $T=a_1+a_2+a_3+a_4+a_5$，得

$$S=\frac{2a_5+a_4-a_2-2a_1}{5(a_1+a_2+a_3+a_4+a_5)}$$